

УДК:616.441-006-08

А.С.Джазылтаева, Р.К.Каракулов, С.Т.Габбасова, Р.М.Рамазанова,
Б.А.Насипов, Г.А.Сагиндыков, Р.Б. Раймбеков

Ка-

захский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Результаты лечения первичных лимфом головного мозга

Аннотация. В статье приведены литературные данные по лечению первичных лимфом головного мозга с применением высоких доз метотрексата. По литературным данным доказана высокая эффективность тотального облучения головного мозга в комбинации с высокодозным метотрексатом и цитарабином. Предварительные результаты, полученные нами по применению высокой дозы метотрексата в комбинации с цитарабином с последующим тотальным облучением головного мозга при первичной лимфоме головного мозга показало достаточно высокую эффективность, полная ремиссия зарегистрирована у 4 пациентов, у 1 пациента - частичная регрессия процесса.

Ключевые слова: первичная лимфома головного мозга, метотрексат, цитарабин, лучевая терапия, частичная ремиссия.

Установлено, что первичные неходжкинские лимфомы занимают 3% от всех онкологических заболеваний головного мозга. Это достаточно редкая агрессивная форма неходжкинской лимфомы, в основном поражение головного мозга, оболочек, спинного мозга, глаз. Заболеваемость связана с возрастом и в последние 20 лет отмечается тенденция к росту с 0.15 до 0.48 на 100 000 [1].

Лимфома центральной нервной системы это ангиоцентрическое новообразование, состоящее из моноклональной пролиферации лимфоцитов, чаще встречается диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВККЛ). Паренхима головного мозга в основном поражается в 90% случаев, и опухоль может обладать мультифокальным ростом в 50% случаев. В связи с мультифокальным ростом опухоли у пациентов наблюдается различная симптоматика. В ретроспективном анализе 248 пациентов: у 43% пациентов наблюдалось ментальное изменение личности, у 33% были проявления внутричерепного давления, у 14% пациентов наблюдались припадки, и у 4% были галлюцинации [2]. Хирургическая цель при лимфомах ЦНС является только верификация диагноза с минимализацией рисков для пациента. И в основном выбором является стереотаксическая биопсия.

Доказано, что метотрексат антиметаболит из группы структурных аналогов фолиевой кислоты, является основным препаратом выбора для лечения лимфомы ЦНС, в монорежиме или с включением препаратов прокарбазин, цитарабин, ритуксимаб. Высокие дозы метотрексата необходимы для проникновения достаточной концентрации препарата через ГЭБ. Введение метотрексата интратекально в качестве профилактики распространения опухолевого процесса на спинной мозг не показало клинического преимущества [3]. Метотрексат показал достаточную эффективность в терапии, было проведено рандомизированное исследование в 24 центрах мира, инициированное Восточной Онкологической

группой (ВОГ) у 79 пациентов с неходжкинской лимфомой головного мозга. В первой группе применялся метотрексат в моно режиме по 3,5 г/м², во второй группе - метотрексат 3.5 г/м² в 1 день, цитарабин 2 г/м² во 2-3 дни. У 7 пациентов в первой группе и 18 пациентов во второй группе достигнута полная ремиссия, у 9 пациентов из обеих групп достигнута частичная ремиссия процесса, полный ответ зарегистрирован в 40% и 69% случаев, соответственно. Гематологическая токсичность 3-4 стадии была выше во второй группе с применением цитарабина с метотрексатом (92%). Пять пациента погибли от цитостатической болезни (четыре в первой группе, один во второй группе) [4].

Проведение химиотерапии вначале было основано на нескольких теоретических гипотезах. Химиотерапия, проведенная до лучевой терапии является менее нейротоксичной. Проникновение химиопрепаратов через ГЭБ значительно лучше, так как еще не наблюдается его максимального повреждения опухолевым процессом. И конечно можно наблюдать эффективность от проведенной терапии без применения лучевой терапии.

Исторически, тотальное облучение головного мозга являлось стандартом в связи с мультифокальным ростом опухолевого процесса. Большинство исследований показало, что преимуществом является лучевая терапия в дозе от 24 до 36 Гр, фракция 1.8-2 Гр на весь головной мозг без его усиления. Применение только лучевой терапии в лечении лимфомы ЦНС не показал достаточно хороших результатов, наблюдался агрессивный рост опухоли, быстрое развитие рецидива заболевания, которое привело к низкой общей выживаемости от 12 до 17 месяцев [5,6]. Эти результаты сподвигли для добавления химиотерапии с включением высокодозного метотрексата, что привело к увеличению общей выживаемости 33-60 месяцев [7]. Лучевая терапия являлась достаточно нейротоксичной, и связи с этим, была выдвинута гипотеза о ее необходимости.

Результаты исследования. Thiel и соавторы, которые доказали важность тотального облучения головного мозга в комбинации с высокодозным метотрексатом и ифосфомидом, у 318 пациентов, медиана общей выживаемости составила 32,4 месяца у 95% пациентов, которые получили тотальное облучение головного мозга (n=154), и 37,1 месяцев которые получили неполное облучение головного мозга (n=164). Медиана выживаемости без прогрессирования заболевания было 18,3 месяцев (95%) у пациентов из первой группы и 11,9 месяцев у пациентов из второй группы (73%). Нейротоксичность была более выраженной у пациентов, была более выраженной у пациентов, которые достигли полного ответа на лучевую терапию (45, 49% по клинической оценке; 35,71% по данным рентгенологических исследований) [8].

Роль аутологичной трансплантации в лечении лимфом центральной нервной системы, еще остаётся спорной. Было проведено исследование у 43 больных с лимфомой ЦНС, которые получили 2 курса терапии с включением высокодозного метотрексата с последующей аутологичной ТГСК±тотальное облучение головного мозга. Полная ремиссия процесса была достигнута у 34 пациентов из них у 12 пациентов был зафиксирован рецидив заболевания, у 6 пациентов рецидив заболевания был зафиксирован через 5 лет от дебюта заболевания [9].

Таким образом, анализ литературных данных показал актуальность лечения больных с первичной лимфомой ЦНС и целесообразность применения высокой дозы метотрексата в сочетании с гемцитабином и тотальной лучевой терапии при первично лимфоме головного мозга.

Научная новизна работы – нами впервые при лечении первичной лимфомы головного мозга использовалась высокодозная химиотерапия, включающая метотрексат и цитарабин с тотальным облучением головного мозга.

Цель исследования - улучшение непосредственных и ближайших результатов лечения пациентов с первичной лимфомой головного мозга.

Материалы и методы. Материалом служили истории болезней 6 пациентов с первичной лимфомой головного мозга. Медиана среднего возраста (с 22 до 66 лет) 52,6 лет. Гистологические варианты представлены в виде диффузной В-крупноклеточной лимфомой (5 пациентов), в-клеточной лимфомой неутонченного типа (1 пациент). Локализации опухолевого процесса: лобная доля и вовлечение валика мозолистого тела -3 пациента, теменная доля-1 пациент, височная область-1 пациент, лобная доля-1 пациент.

Всем пациентам было проведено 4 курса химиотерапии: метотрексат 3,5 мг/м² 1 день, цитарабин 2 г/м² 2-3 дни с интервалом 21 день и последующей тотальной лучевой терапией на головной мозг до СОД 36 Гр.

Первичные точки включают: размеры первичной опухоли и ее локализации, данные рентгеномографических исследований, КТ органов брюшной полости и грудной клетки, ЯМРТ головного мозга, УЗИ периферических и забрюшинных лимфатических узлов, ОАК, биохимический анализ крови (ЛДГ и щелочная фосфатаза), ИГХ субстрата опухоли, миелограмму, цитогенетические данные, иммунологические исследования и активность больного по шкале EGOС.

Вторичные конечные точки включают степень регрессии опухолей (полная, частичная регрессия) на основе данных уменьшения размеров опухоли, купирования симптомов интоксикации, улучшения данных рентгенологических, КТ, ЯМРТ головного мозга, УЗИ, показателей ОАК и биохимических исследований, данных миелограммы после 4-6 курсов ПХТ и степень активности по шкале EGOС, а также 2-летнюю безрецидивную выживаемость больных.

Критерии включения: пациенты с рецидивирующей или рефракторной CD30+ ЛХ, а также возраст 18 лет и старше, функциональный статус по шкале ECOG с количеством баллов 0 или 1.

Другими критериями включения будут: абсолютное количество нейтрофилов, количество тромбоцитов, уро-

вень креатинина в сыворотке крови, а также АЛТ и АСТ.

Критерии исключения: возраст свыше 80 лет, застойная сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия, нарушение ритма и проводимости, острый инфаркт миокарда, почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина более 0,2 ммоль/л), печеночная недостаточность, острый гепатит, тяжелая пневмония, сепсис, тяжелые психические нарушения, кахексия (уровень общего белка ниже 35 г/л), декомпенсированный сахарный диабет.

Оценка первичных конечных точек: проведение больному ОАК, биохимического анализа крови, биопсии опухоли с последующим гистологическим исследованием, FISH исследования, ИГХ исследования.

Результаты исследования и их обсуждение.

Результат, полученный у 6 пациентов с первичной лимфомой головного мозга при применении высокой дозы метотрексата и цитарабина в сочетании с тотальным облучением головного мозга показал эффективность применяемого метода лечения. Так, у 4 пациентов была достигнута полная ремиссия процесса, у 1 пациента - частичная регрессия процесса, 1 пациент умер от прогрессирования процесса. Медиана выживаемости без прогрессирования заболевания 21 месяц.

Гематологическая токсичность 3-4 степени зарегистрирована у 6 пациентов. Инфекционных осложнений у пациентов не наблюдалось. Неврологическая токсичность наблюдалась у 1 пациента, в виде головных болей, раздражительности и нарушения сна.

Пример 1. Пациент О., 1952 г. рожд. Клинический диагноз - первичная лимфома образования валика мозолистого тела, левой лобной доли с перифокальным отеком, ст IVB, который был установлен на основании данных МРТ: признаки объемного образования валика мозолистого тела, левой лобной доли с перифокальным отеком, незначительным смещением срединных структур справа налево (первично множественная глиобластома?), умеренно открытой наружной гидроцефалией. МР признаки - снижения кровотока по левой передней мозговой артерии в сегменте А2, добавочной срединной ПМА, задней трифуркации внутренней сонной артерии справа, варианта развития венозной системы со снижением кровотока по левому поперечному синусу (рисунок 1).

Пациент поступил в национальный Центр нейрохирургии г. Астана, где было проведена стереотаксическая биопсия объемного образования. Гистологическое заключение: иммунофенотип соответствует лимфоме. (CD45-очаговая позитивная реакция, CD20, CD79a-позитивная реакция).

Пересмотр стеклопрепаратов и ИГХ в КазНИИОиР: столбики опухолевых клеток представленными диффузным ростом средних и крупных лимфоидных клеток центробластов. Отмечается большое количество митозов, в том числе патологических. При ИГХ исследовании CD20, BCL6, MUM1-положительно на крупных клетках; CD10, TDT-отрицательно, CD3 положительно на дискретных Т лимфоцитах. Ki-67-80%. Заключение: Морфологическая картина и иммунофенотип соответствует неходжкинской В-клеточной диффузной крупноклеточной лимфоме головного мозга. Активированный тип.

Больному было проведено 4 курса ПХТ по режиму ме-

метотрексат в дозе 3,5г/м² 1 день, цитарабин 2 г/м² 2-3 дни с интервалом 21 день и последующей тотальной лучевой терапией на головной мозг до СОД 36 Гр

По данным МРТ головного мозга установлена частичная регрессия процесса. На МРТ: в проекции валика мозолистого тела определяется зона изменения МР сигнала в виде гиперинтенсивного в T2ВИ, FLAIR, DWI и гипоинтенсивного в T1 ВИ размерами 2.1*1.0см в проекции левой теменной доли размерами 1.9*1.1см с умеренно выраженным перифокальным отеком (рисунок 2).



Рисунок 1 - МРТ картина до лечения

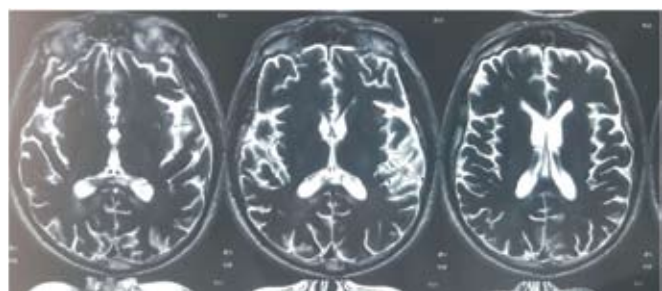


Рисунок 2 - МРТ картина после лечения

Пример 2. Пациентка С. 1948 года с диагнозом: первичная лимфома ЦНС обеих теменных долей/валика мозолистого тела. Состояние стереотаксической биопсии, 4 курса ПХТ и лучевой терапии.

Дебют заболевания с нарушением памяти и головной боли. По данным МРТ было выявлено образование с демонстрацией усиления контрастности в области обеих теменных долей/валика мозолистого тела, которое соответствовало лимфоме высокой степени злока-

чественности. В начале октября отмечался левосторонний центральный паралич лицевого нерва и нарушения ориентации. Была обследована в Первом медицинском центре г.Тель-Авив, где произведена правосторонняя парietальная краниоэктомия, стереотаксическая биопсия. ИГХ Заключение гистопатологического исследования: крупноклеточная В-клеточная лимфома, CD20 и CD79a – положительно. CD3 – положительно в реактивных Т-лимфоцитах. Ki67 – положительно в 50% клеток. GFAP – отрицательно. П

Лечение - проведено 4 курса ПХТ по схеме метотрексат в дозе 3,5г/м² 1 день, цитарабин 2 г/м² 2-3 дни с интервалом 21 день и последующей тотальной лучевой терапией на головной мозг до СОД 36 Гр. По данным МРТ головного мозга с контрастным усилением отмечается полная регрессия процесса с уменьшением перифокального отека.

Показатели общего анализа крови, ЛДГ и ЩФ были в пределах допустимых величин.

Следует подчеркнуть, что аналогичные результаты (частичная регрессия опухоли) были получены и другими исследователями при применении высокой дозы метотрексата в комбинации с тотальным облучением головного мозга при первичной лимфоме ЦНС (Olson J.E. et al., 2002; Thiel E. et al., 2010). Однако применение только лучевой терапии при первичной лимфоме ЦНС без компонента высокодозной ПХТ оказалось малоэффективным, что оправдывает целесообразность применения высокодозной ПХТ с тотальным облучением головного мозга (Nelson D.F. et al., 1992; Fine H.A. et al., 1993)

Заключение. Таким образом, литературные данные и предварительные данные нашего исследования показывают высокую эффективность применяемого метода с использованием высокодозной химиотерапии, включающей метотрексат и цитарабин с последующим тотальным облучением головного мозга в дозе 36 Гр (СОД) при первичной лимфоме головного мозга. Так, у 4 пациентов достигнута полная регрессия процесса, у 1 – частичная регрессия процесса и 1 пациент умер от прогрессирования процесса. Анный протокол показал высокую эффективность в терапии лимфом ЦНС, вопрос о возможности проведения аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у данной категории пациентов в качестве консолидации.

Список литературы

1. Olson J.E., Janney C.A., Rao R.D. et al. The continuing increase in the incidence of primary central nervous system non-Hodgkin lymphoma: a surveillance, epidemiology, and end results analysis // *Cancer*.- 2002.- Vol.95.- P.1504-1510.
2. Battaille B., Delwail V., Menet E. et al. Primary intracerebral malignant lymphoma: report of 248 cases // *J. Neurosurg.*- 2000.- Vol.92.- P.261-266.
3. Khan R.B., Shi W., Thaler H. et al. Is intrathecal methotrexate necessary in the treatment of primary CNS lymphoma? // *J. Neurooncol.*- 2002.- Vol.58.- P.175-178.
4. Ferreri A.J., Reni M., Foppoli M. et al. High -dose cytarabine plus high-dose methotrexate versus methotrexate alone in the patients with primary CNS lymphoma: a randomized phase 2 trial // *Lancet*.- 2009.- Vol.374.- P.1512-1520.
5. Fine H.A., Mayer R.J. Primary central nervous system lymphoma // *Ann. Intern. Med.*- 1993.- Vol.119.- P.1093-1104.
6. Nelson D.F., Martz K.L., Booner H. et al. Non-Hodgkin's Lymphoma of the brain: can high dose, large volume radiation therapy improve survival? Report on a prospective trial by the radiation Therapy Oncology Group (RTOG): RTOG 8315. // *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.*- 1992.- Vol.23.- P.9-17.
7. DeAngelis L.M., Seiferheld W., Schold S.C. et al. Combination chemotherapy and radiotherapy for primary central nervous system lymphoma: Radiation Therapy Oncology Group study 93-10 // *J. Clin. Oncol.*- 2002.- Vol.20.- P. 4643-4648.
8. Thiel E., Korfel A., Martus P. et al. High -dose methotrexate with or without whole brain radiotherapy for primary CNS lymphoma (G-PCNSL-SG-1): a phase 3, randomised, non-inferiority trial // *Lancet Oncol.*- 2010.- Vol.11.- P.1036-1047.
9. Colombat P., Lemevel A., Bertrand P. et al. High dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation as first line therapy for primary CNS lymphoma in patients younger than 60 years: a multicentral phase II study of the GOELAMS group // *Bone marrow Transplant.*- 2006.- Vol.38.- P.417-420.

Тұжырым

А.С.Джазылтаева, Р.К.Қарақұлов, С.Т.Ғаббасова, Р.М. Рамазанова,
Б.А.Нәсіпов, Ғ.А.Сағындықов, Р.Б. Раймбеков
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Summary

A.S.Jazyltaeva, R.K.Karakulov, S.T.Gabbasova, R.M. Ramazanova, B.A. Nasipov,
G.A. Sagindykov, R.B.Raimbekov.
Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Бас миының біріншілік лимфомасын емдеу нәтижесі

Мақалада әдеби деректер бойынша бас миының біріншілік лимфомасында метотрексаттың жоғарғы мөлшердегі дозасын қолданғандағы ем нәтижесі келтірілген.

Сонымен қатар біздің зерттеу бойынша бас миының біріншілік лимфомасында метотрексаттың жоғарғы мөлшердегі дозасын цитарабин мен үйлестіріп және басты толық сәулемен емдегендегі нәтижесі көрсетілген. Толық ремиссия (ТР) 6 науқастың ішінде 4 науқаста, жартылай ремиссия (ЖР) – 1 науқаста байқалды.

Түйімді сөздер: бас миының біріншілік лимфомасы, метотрексат, цитарабин, сауле емдеу, жартылай ремиссия.

Results of treatment of primary central nervous Lymphoma

The article presents data from the literature on the treatment of primary brain lymphoma with high-dose methotrexate. According to the literature proved high efficiency of total brain irradiation in combination with high-dose methotrexate and cytarabine. Preliminary results obtained by using high-dose methotrexate in combination with cytarabine followed by total irradiation of the brain in the primary brain lymphoma has shown high enough efficiency, complete remission was recorded in 4 patients, 1 patient-partial regression.

Key words: Primary central nervous lymphoma, methotrexate, cytarabine, radiation therapy, partial regression.